

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Анализ молекулярной мишени и доступных данных

Объект исследования: BCR::ABL1 тирозинкиназа — WT и T315I

Ф.И.О. студента	
Дата	

Цель работы

Собрать и структурировать основные биологические, структурные и химические данные по BCR::ABL1, сравнить WT и T315I и сформировать набор данных, который будет использоваться в следующих лабораторных работах.

Основные ресурсы

Ресурс	Адрес
UniProt	https://www.uniprot.org/
RCSB Protein Data Bank	https://www.rcsb.org/
AlphaFold DB	https://alphafold.ebi.ac.uk/
ChEMBL	https://www.ebi.ac.uk/chembl/
BindingDB	https://www.bindingdb.org/
PubChem	https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

Заполняйте документ по ходу работы. Все внешние данные должны иметь источник. Если данные не найдены, укажите «не найдено» и источник, в котором выполнялся поиск.

1. Идентификация мишени в UniProt

Найдите reviewed-запись ABL1_HUMAN. Заполните таблицу. В поле «Kinase domain» укажите положение домена в последовательности, если оно приведено в записи.

Параметр	Результат
Protein name	
Gene	
UniProt accession	
Organism	
Sequence length	
Protein type	
Kinase domain	
Основная функция	

Кратко поясните, почему в дальнейших лабораторных работах основной интерес представляет именно ABL1 kinase domain:

2. Что представляет собой BCR::ABL1

Кратко ответьте на вопросы. Используйте связный текст и укажите источники.

Какие два гена участвуют в образовании BCR::ABL1?

Какое хромосомное изменение приводит к образованию fusion gene?

С каким заболеванием прежде всего связан BCR::ABL1?

Почему BCR::ABL1 обладает патологической тирозинкиназной активностью?

Почему BCR::ABL1 является лекарственной мишенью?

Схема причинно-следственной связи:

Заполните блоки:

Этап	Содержание
1. Генетическое изменение	
2. Образование BCR::ABL1	
3. Изменение активности	
4. Нарушение сигнализации	
5. Клеточный эффект	
6. Заболевание	

3. Мутация T315I

Найдите информацию о мутации T315I. Сравните WT и T315I. Не анализируйте пока детально межатомные взаимодействия — это будет отдельная лабораторная работа.

Характеристика	WT	T315I
Аминокислота в позиции 315	Thr	Ile
Сокращение аминокислоты	T	I
Полярность боковой цепи		
Размер боковой цепи		
Возможность H-bond		
Влияние на binding site		
Влияние на чувствительность к ингибиторам		

Почему Thr315 называют gatekeeper residue?

Почему замена одной аминокислоты может заметно изменить эффективность ингибитора?

4. Экспериментальные структуры в RCSB PDB

Найдите минимум 3 структуры ABL1 kinase domain без T315I и 3 структуры с T315I. Для каждой записи проверьте экспериментальный метод, разрешение, лиганд, цепь и дополнительные мутации.

PDB ID	Форма	Метод	Resolution, Å	Ligand	Chain	Доп. мутации
	WT					
	WT					
	WT					

PDB ID	Форма	Метод	Resolution, Å	Ligand	Chain	Доп. мутации
	T315I					
	T315I					
	T315I					

Какие отличия между найденными структурами показались вам наиболее существенными?

5. Выбор структур для дальнейшей работы

Выберите одну структуру WT и одну T315I, которые будут использоваться далее. Предпочтение отдавайте структурам с нужной формой белка, известным ингибитором, хорошим качеством экспериментальных данных и минимальным количеством дополнительных мутаций.

Параметр	WT	T315I
PDB ID		
Experimental method		
Resolution		
Chain		
Ligand		
Дополнительные мутации		
Причина выбора		

6. Предсказанная структура в AlphaFold DB

Найдите ABL1 в AlphaFold DB и кратко ответьте на вопросы.

Есть ли AlphaFold prediction для ABL1?

Покрывает ли модель полную последовательность?

Где примерно расположен kinase domain?

Можно ли найти готовую AlphaFold-модель BCR::ABL1 T315I?

Чем AlphaFold-модель принципиально отличается от PDB structure?

7. Известные ингибиторы BCR::ABL1

Найдите минимум 5 известных ингибиторов BCR::ABL1. Желательно включить соединения с различной активностью против T315I.

Compound	WT	T315I	Clinical/approved status	Источник

8. Экспериментальные данные активности

Найдите в BindingDB и/или ChEMBL экспериментальные значения активности для выбранных ингибиторов. Каждое отдельное измерение заносите отдельной строкой. Не усредняйте значения.

Compound	Target	Показатель	Value	Units	Assay / комментарий	Source

Можно ли напрямую сравнивать все найденные значения IC50 / Ki / Kd? Обоснуйте ответ.

9. Химические структуры ингибиторов

Найдите выбранные ингибиторы в PubChem и сохраните их основные химические идентификаторы. SMILES обязательно сохраните для дальнейших лабораторных.

Compound	PubChem CID	Molecular Formula	MW	SMILES

Почему SMILES удобен для компьютерной обработки молекул?

10. Формирование dataset

Создайте файл BCR_ABL_dataset.xlsx или BCR_ABL_dataset.csv. Одна строка должна соответствовать одному экспериментальному измерению.

Compound	PubChem_CID	SMILES	Target	Mutation	Activity_type	Activity_value	Units	PDB_ID	Source
пример строки	пример строки	пример строки	пример строки	пример строки	пример строки	пример строки	пример строки	пример строки	пример строки

Имя созданного файла: _____

11. Простая визуализация данных

Постройте одну визуализацию в Excel, Google Sheets или Python. Можно выбрать: число PDB structures WT/T315I; распределение resolution; число структур с лигандом/без лиганда; сравнение активности ингибиторов WT/T315I.

Название выбранной визуализации: _____

Краткая интерпретация графика:

12. Target Data Passport

Параметр	BCR::ABL1 WT	BCR::ABL1 T315I
Исследуемый domain		
Аминокислота 315	Thr	Ile
PDB structures доступны?		
Выбранный PDB ID		
Experimental method		
Resolution		
Ligand		
Известные inhibitors		
Activity data доступны?		
Достаточно данных для дальнейшего modelling?		

13. Итоговый вывод

Ответьте на вопрос: достаточно ли доступных данных по BCR::ABL1 WT и T315I для дальнейшего computational drug discovery? Отдельно оцените структурные данные, известные ингибиторы, activity data и наличие машиночитаемых химических структур.

Подпись студента: _____ Дата: _____